

# Análise de Jammer em Comunicações Sem Fio Utilizando ESP32 e USRP X310

Luís Guilherme Barbosa Custódio, Marcos Vinícius Nunes dos Santos, Jonas Augusto Kunzler, Flávio Geraldo Coelho Rocha

**Resumo**— Este trabalho investiga os efeitos da interferência intencional, ou jamming, sobre protocolos sem fio amplamente utilizados, incluindo Bluetooth, Wi-Fi e redes móveis. Foram desenvolvidos dois sistemas de geração de interferência: um baseado em rádios definidos por software (GNU Radio + USRP X310) e outro com microcontroladores ESP32 integrados a módulos nRF24L01 PA/LNA. Os experimentos abordam diferentes estratégias de jamming, como interferência em banda estreita, larga e segmentada, com foco especial nos impactos em redes 5G privadas utilizando o software srsRAN. A análise incluiu medidas de qualidade de sinal (RSRP, RSRQ), taxa de perda de pacotes, degradação de throughput TCP/UDP via iPerf3 e logs de eventos do núcleo da rede. Os resultados demonstram que a qualidade do sinal é significativamente comprometida mesmo em condições de potência moderada de interferência, ocasionando processos de handover, rebaixamento de tecnologia e, em casos críticos, interrupção completa do tráfego. O estudo contribui para o entendimento das vulnerabilidades dos protocolos sem fio diante de ataques de interferência e oferece subsídios para o desenvolvimento de mecanismos de mitigação.

**Palavras-Chave**— interferência jamming, segurança de redes sem-fio, rádio definido por software, gnu-radio, comunicações sem-fio, microcontrolador ESP32

**Abstract**— This study investigates the effects of intentional interference, or jamming, on widely used wireless protocols, including Bluetooth, Wi-Fi, and mobile networks (from 2G to 5G). Two interference generation systems were developed: one based on software-defined radio (GNU Radio + USRP X310) and another using ESP32 microcontrollers integrated with nRF24L01 PA/LNA modules. The experiments explore different jamming strategies, such as narrowband, wideband, and segmented interference, with a special focus on the impact on private 5G networks using the srsRAN software. The analysis includes signal quality metrics (RSRP, RSRQ), packet loss rate, degradation of TCP/UDP throughput via iPerf3, and core network event logs. The results show that signal quality is significantly compromised even under moderate interference levels, leading to handovers, technology downgrades, and, in critical cases, total communication disruption. This work contributes to understanding wireless protocol vulnerabilities under jamming attacks and supports the development of mitigation strategies.

**Keywords**— jamming interference, wireless security, software-defined-radio, gnu-radio, wireless communication, ESP32 microcontroller

Luís Guilherme Barbosa Custódio, Marcos Vinícius Nunes dos Santos, Jonas Augusto Kunzler e Flávio Geraldo Coelho Rocha são da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-GO, Brasil.

E-mails: luis\_guilherme@discente.ufg.br, santosnunes@ufg.br, k\_jonasaugusto@ufg.br, flaviogcr@ufg.br.

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CERISE (Centro de Excelência em Redes Inteligentes Sem Fio e Serviços Avançados).

## I. INTRODUÇÃO

A expansão das comunicações sem fio trouxe avanços significativos na conectividade e mobilidade, com protocolos como Bluetooth, Wi-Fi e de comunicações móveis sendo amplamente utilizados em ambientes domésticos, industriais e urbanos [1], [2]. No entanto, a natureza aberta do espectro de rádio frequência também introduz vulnerabilidades, especialmente em relação a interferências intencionais, como o *jamming* [2], [3].

Técnicas de *jamming* visam interromper comunicações legítimas por meio da emissão de sinais interferentes sobre os canais de operação dos sistemas-alvo. Com o avanço dos rádios definidos por software (SDRs) e de plataformas de baixo custo, como microcontroladores (ex: ESP32), tornou-se possível, com alta flexibilidade e acessibilidade, gerar sinais interferentes configuráveis e avaliar seu impacto em diversos protocolos [4].

Este trabalho investiga, por meio de experimentos práticos, como sinais de interferência afetam os protocolos Bluetooth, Wi-Fi e comunicações móveis. Para isso, utilizamos duas abordagens complementares: (i) o GNU Radio, uma plataforma de software livre para desenvolvimento de sistemas SDR [5], [6], em conjunto com o dispositivo USRP X310 - que oferece alta taxa de amostragem e capacidade de operar em diversas bandas de frequência; e (ii) uma configuração baseada no microcontrolador ESP32 com módulos nRF24L01 PA/LNA, permitindo avaliar cenários de interferência em dispositivos de baixo custo e consumo energético reduzido [7], [8].

Ao longo do estudo, implementamos um analisador de espectro em tempo real para visualizar os efeitos dos diferentes tipos de *jamming*, como interferência em banda estreita (*spot jamming*), em banda larga (*barrage jamming*) e interferência segmentada. Complementando essa análise, desenvolvemos uma plataforma de interferência direcionada utilizando dois módulos nRF24L01 PA/LNA controlados por ESP32, configurados para operar em dois modos distintos: (i) varredura sistemática bidirecional com passos assimétricos (2/4 canais) e (ii) salto aleatório de canais, cobrindo toda a faixa ISM de 2.4 GHz (canais 2 a 79). O objetivo é compreender o comportamento dos protocolos sob diferentes condições de ataque e contribuir para o entendimento de suas vulnerabilidades, com ênfase na relação entre padrões de interferência programáveis e a resiliência de protocolos como Bluetooth e Wi-Fi [9].

O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção II apresenta os fundamentos técnicos dos protocolos analisados; a Seção III descreve a configuração experimental, incluindo os blocos utilizados no GNU Radio para o USRP X310 e o

esquema de montagem com o ESP32 e os módulos nRF24L01 PA/LNA; a Seção IV detalha a metodologia de geração dos sinais interferentes; a Seção V apresenta os resultados e análises; e, por fim, a Seção VI discute considerações éticas e técnicas, seguida pela conclusão.

## II. FUNDAMENTOS DOS PROTOCOLOS SEM FIO

Os sistemas sem fio fazem parte do nosso cotidiano, conectando dispositivos como fones, drones, celulares e roteadores. Apesar de eficientes, esses sistemas compartilham o desafio de operarem em espectros limitados, sujeitos a interferências — tanto acidentais quanto intencionais, como no caso de *jammers*.

Esta seção apresenta um resumo dos principais protocolos sem fio analisados, suas características operacionais, e com base em estudos da literatura, suas possíveis fragilidades frente a interferências.

### A. Bluetooth (BR/EDR e BLE)

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, que permite a transferência de dados entre dispositivos conectados a curtas distâncias, usando ondas de rádio de ultra-alta frequência (UHF) [10], [11], [12]. Normalmente utilizado em redes pessoais, tem como principal característica o menor consumo de energia, por outro lado, o Bluetooth é uma tecnologia que não suporta altas velocidades de transferência de dados e o alcance médio é de cerca de 10 metros.

### B. Wi-Fi 802.11

A rede Wifi utiliza tecnologia de transmissão dados em frequências de 2.4 GHz ou 3.55 GHz, suas principais características são a alta velocidade de transmissão de dados, maior área de cobertura e suporte para uma grande densidade de aparelhos conectados ao mesmo ponto de acesso [13], [14], [15]. O custo para se manter uma conexão nestes moldes está diretamente ligado ao consumo de energia, por este motivo redes Wifi apresentam maior consumo de energia e demandam infraestrutura mais robustas que redes Bluetooth [13].

A análise da distribuição de canais Wi-Fi na faixa de 2.4 GHz (Fig. 1) revela a sobreposição crítica entre os 14 canais disponíveis, onde apenas 3 (canais 1, 6 e 11) operam sem interferência mútua quando utilizam largura de banda de 20 MHz [14], [15].

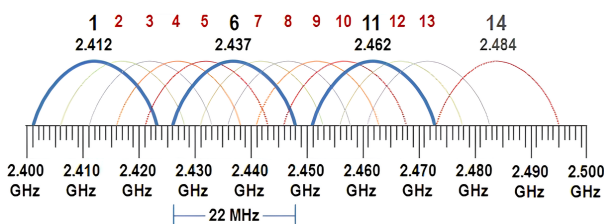


Fig. 1

DISTRIBUIÇÃO DOS CANAIS WI-FI NA FAIXA DE 2.4 GHz, DESTACANDO SOBREPOSIÇÃO ESPECTRAL E CANAIS NÃO CONFLITANTES (1, 6, 11).

### C. Radio Control (RC)

O Radio Control (RC) é a tecnologia para controlar remotamente dispositivos como drones, carros e barcos usando ondas de rádio [16], [17]. As frequências variam bastante, de 27 MHz a 2.4 GHz. Suas principais características são o controle preciso e em tempo real com baixa latência, e um alcance que pode ir de dezenas de metros a vários quilômetros. Apesar de ser uma tecnologia robusta e simples, a segurança pode ser um ponto fraco em sistemas mais básicos, tornando-os vulneráveis a interferências acidentais ou intencionais (como *jamming*), que podem levar à perda de controle do dispositivo.

### D. Comunicações Móveis

As Comunicações Móveis englobam as tecnologias sem fio que conectam dispositivos como smartphones e tablets em vastas áreas geográficas (2G, 3G, 4G e 5G). Operando em uma ampla gama de frequências, essas tecnologias oferecem alta velocidade de transmissão de dados, ampla cobertura, mobilidade e suporte a diversos serviços (voz, dados, vídeo). A infraestrutura é robusta, mas as comunicações móveis são suscetíveis a interferências de outras redes, dispositivos eletrônicos e *jammers*. A segurança é uma prioridade, com criptografia e autenticação para proteger as comunicações. As gerações mais recentes, como o 5G, incorporam recursos avançados para mitigar riscos de interferência, como *beamforming* e *massive MIMO* [1], [18], [19].

## III. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL

Para avaliar o impacto de interferências intencionais em diferentes protocolos sem fio, foram utilizadas duas abordagens complementares: (A) uma configuração baseada em GNU Radio e USRP X310 para análise de espectro e geração de sinais interferentes de alta precisão, e (B) uma montagem prática com ESP32 e módulos nRF24L01 PA/LNA, permitindo testes em um cenário de baixo custo e maior portabilidade.

### A. GNU Radio + Ettus X310

Para iniciar os experimentos, é essencial que os sistemas computacionais estejam configurados corretamente. A primeira etapa consiste em instalar o GNU Radio, *framework* que servirá como interface entre os computadores e os rádios e o Radioconda, ferramenta destinada para controle dos modelos usados nos testes.

Após instalar os softwares e ativar os rádios, o passo seguinte é estabelecer uma conexão direta entre os dispositivos, para este fim utilizamos dois cabos de rede com conexão RJ45. Para evitar falhas na comunicação, recomenda-se fixar o endereço IP do rádio conforme indicado pelo fabricante, para a porta 0 fixamos o IP: 192.168.40.2 e para a porta 1 fixamos o IP: 192.168.10.1

O próximo passo foi desenvolver um analisador de espectro, ferramenta essencial para visualizar o comportamento da rede em tempo real. Com ele, foi possível analisar os efeitos das interferências causadas pelos *jammers* testados, observando diretamente as alterações no espectro de radiofrequência.

Os modelos de *jammers* implementados neste trabalho foram fundamentados nas descrições apresentadas por [20]. Dentre as tipologias de *jammers* abordadas em seu estudo, os modelos que se mostraram mais relevantes e promissores para os objetivos desta pesquisa foram o *jammer tipo barragem*, o *jammer de pico* e o *jammer de varredura*. A seleção desses modelos específicos se justifica pela sua eficácia comprovada na interrupção de comunicações, conforme descreve a literatura.

A frequência central para os testes foi estabelecida em 2,44 GHz. Esta escolha se justifica pela ampla utilização das faixas adjacentes para transmissões de redes Wi-Fi e Bluetooth, tornando-a um alvo relevante para a investigação de interferências.

Os demais parâmetros operacionais, tais como o tempo de amostragem, largura de banda e ganho, serão ajustados de forma dinâmica e específica para cada modelo de *jammer*, de modo a refletir suas características individuais e otimizar a análise de seus efeitos.

Inicialmente, procedeu-se à avaliação do *jammer tipo barragem*. O modelo foi configurado para atuar com uma frequência central de 2,44 GHz e uma largura de banda de 80 MHz. Com a execução do modelo pelo rádio, foi possível observar-se a interrupção imediata da conectividade dos dispositivos previamente associados à rede Wi-Fi do ponto de acesso em teste. Consequentemente, a comunicação com os serviços em execução foi instantaneamente descontinuada.

O próximo modelo submetido a teste foi o *jammer de pico*, caracterizado por sua capacidade de interferência pontual em frequências específicas. O rádio iniciou sua operação com a mesma frequência central de 2,44 GHz e uma largura de banda de 22 MHz. Para este cenário constatou-se que os dispositivos conectados à rede Wi-Fi do ponto de acesso não perderam conexão com o sinal, mas perderam o acesso à internet, e a comunicação com os serviços em execução foi interrompida de forma imediata.

Em contraste com os modelos anteriores, o *jammer de varredura* distingue-se pela sua principal característica: a capacidade de ajuste dinâmico dos parâmetros durante a execução do modelo. Esta funcionalidade permite a visualização em tempo real das variações no desempenho da interferência, um aspecto que será detalhado na seção subsequente.

Para finalizar os experimentos foi colocado em teste um modelo de (*jammer*) conhecido como (*blackout*), modelo

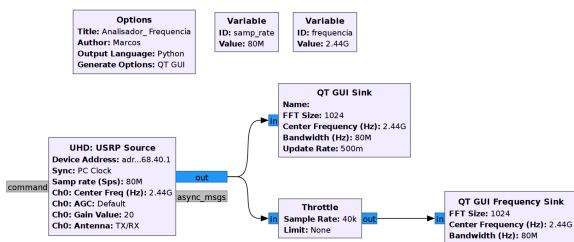


Fig. 2

DIAGRAMA DO MODELO DO ANALISADOR DE FREQUÊNCIA.

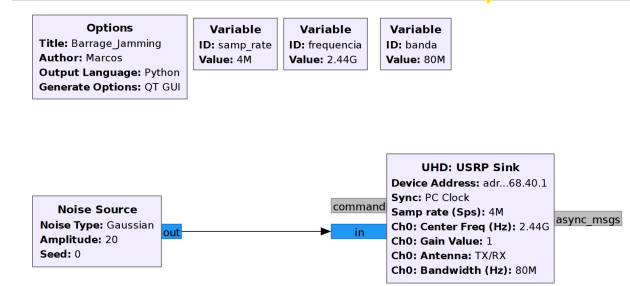


Fig. 3

DIAGRAMA DE MODELAGEM DO JAMMER DE BARRAGEM, COM FREQUÊNCIA CENTRAL DE 2.44 GHz E BANDA DE 80 MHz.

semelhante ao de barragem porém com um banda maior em torno da frequência central. Ao operar este modelo com uma frequência central em 2,44 GHz e uma largura de banda significativamente ampla de 160 MHz, observou-se uma interrupção abrangente e generalizada em todas as comunicações sem fio na faixa de 2,4 GHz. Similarmente aos testes anteriores, os dispositivos conectados perderam imediatamente o acesso à rede Wi-Fi, e a comunicação com serviço de conexão bluetooth também foi prontamente inviabilizada.

## B. ESP32 + nRF24L01

Para simular um cenário de interferência em dispositivos de baixo custo, foi implementado um sistema baseado no ESP32, utilizando dois módulos nRF24L01 PA/LNA (com amplificação de potência e baixo ruído).

A escolha desses módulos se deve à sua capacidade de operar na faixa ISM 2.4 GHz (2400–2525 MHz) com controle programável de canais. Para garantir estabilidade na transmissão, foram adicionados capacitores de bypass de 10 µF entre VCC e GND em cada módulo, seguindo a relação:

- **ESP32:** Microcontrolador com dual-core a 240 MHz e interface Wi-Fi/Bluetooth.
- **nRF24L01 PA/LNA:** Módulos transceptores com:
  - Faixa de 2.400–2.525 GHz (canais 0–84)
  - Potência de saída ajustável até +20 dBm
  - Sensibilidade de -82 dBm a 2 Mbps

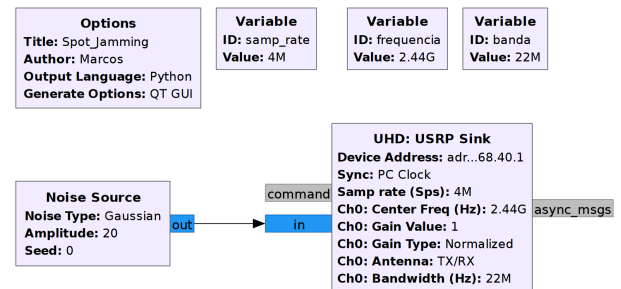


Fig. 4

DIAGRAMA DE MODELAGEM DO JAMMER DE PICO, COM FREQUÊNCIA CENTRAL DE 2.44 GHz E BANDA DE 22 MHz.

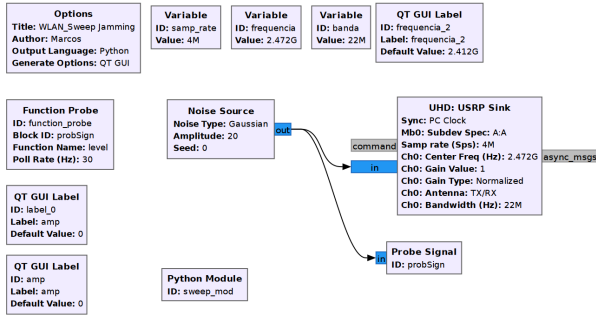


Fig. 5

DIAGRAMA DE MODELAGEM DO JAMMER DE VARREDURA, COM FREQUÊNCIA CENTRAL DE 2.44 GHz E BANDA DE 80 MHz.

1) *Projeto de Filtragem de Alimentação*: A estabilidade do sistema foi garantida através de:

$$C = \frac{I \cdot \Delta t}{\Delta V} \quad (1)$$

onde:

- $I = 115 \text{ mA}$  (corrente de pico em TX)
- $\Delta t = 1 \text{ ms}$  (tempo de resposta)
- $\Delta V = 0.1 \text{ V}$  (ripple máximo)

Resultando em capacitores de  $10\mu\text{F}$  entre VCC e GND para cada módulo, conforme:

$$C = \frac{115\text{mA} \times 1\text{ms}}{0.1\text{V}} = 11.5\mu\text{F} \approx 10\mu\text{F} \quad (2)$$

2) *Eficiência de Transmissão*: A eficiência energética foi calculada como:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% \quad (3)$$

Com:

- $P_{\text{in}} = 3.3\text{V} \times 115\text{mA} = 379.5\text{mW}$
- $P_{\text{out}} = 20\text{dBm} = 100\text{mW}$

Obtendo-se  $\eta \approx 26.3\%$ , típico para estágios RF de baixo custo.

3) *Modos de Operação*:

#### • 1 - Bluetooth BR/EDR (Bluetooth Classic):

- Bloqueio do Bluetooth Classic, que opera com 79 canais de 1 MHz entre 2,402 e 2,480 GHz.
- Utiliza a técnica de espalhamento espectral por salto de frequência (FHSS) com 1600 saltos por segundo.
- Aplicações comuns incluem periféricos móveis, automação residencial e áudio sem fio.

#### • 2 - Bluetooth Low Energy (BLE):

- Bloqueio do BLE, que opera com 40 canais de 2 MHz na faixa de 2,400 a 2,4835 GHz.
- Destaque para os canais de publicidade (37, 38 e 39), essenciais para a inicialização de conexões e pareamentos.
- Muito utilizado em dispositivos vestíveis, sensores e aplicações IoT.

#### • 3 - Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n):

- Bloqueio de redes Wi-Fi na banda de 2,4 GHz, abrangendo 14 canais, dos quais 3 (1, 6 e 11) são não sobrepostos.
- Utiliza larguras de canal de 20/22 MHz (802.11b/g) ou até 40 MHz (802.11n).
- Comunicação predominante em dispositivos móveis, roteadores domésticos e redes públicas.

#### • 4 - Controle Remoto (RC):

- Bloqueio de sistemas RC comumente utilizados em drones, que operam entre 2,400 e 2,525 GHz.
- Esses sistemas empregam até 125 canais de 1 MHz.
- A interferência pode levar à perda de controle do equipamento, impactando a segurança operacional.

#### • 5 - Comunicações Móveis (2G a 5G):

- Interferência direcionada às bandas de operação das redes celulares, especialmente na faixa de 3,5 GHz (5G).
- A aplicação de jammers com diferentes larguras de banda (10–80 MHz) demonstrou impacto crescente na perda de pacotes e no rebaixamento tecnológico do enlace (de 5G para 4G, 3G ou 2G).
- O prejuízo ao parâmetro RSRQ foi observado como fator determinante para a quebra de conectividade e disparo de handovers.

4) *Diagrama esquemático da montagem com ESP32 e módulos nRF24L01 PA/LNA*: A Figura 6 apresenta o diagrama esquemático da montagem experimental utilizando o microcontrolador ESP32 em conjunto com dois módulos transceptores nRF24L01 PA/LNA de alto ganho. O objetivo da montagem é permitir a comunicação simultânea em diferentes barramentos SPI (HSPI e VSPI), recurso nativamente suportado pelo ESP32.

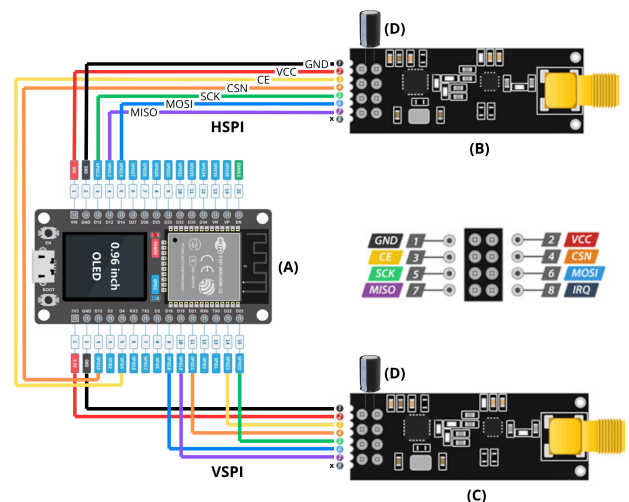


Fig. 6

(A) MICROCONTROLADOR ESP32. (B) TRANSCETOR DE RÁDIO NRF24L01 PA/LNA ATUANDO EM HSPI. (C) TRANSCETOR DE RÁDIO NRF24L01 PA/LNA ATUANDO EM VSPI. (D) CAPACITORES  $10\mu\text{F}$  DEFINIDOS PELA EQUAÇÃO 2.



O módulo central (A) corresponde ao ESP32, responsável pelo gerenciamento da comunicação entre os dispositivos. Os transceptores de rádio (B) e (C) operam de forma independente, sendo o módulo (B) configurado para utilizar o barramento HSPI e o módulo (C) para o barramento VSPI. Essa separação de interfaces visa garantir isolamento lógico entre os canais, além de viabilizar testes com múltiplos enlaces simultâneos.

Para estabilizar a alimentação dos módulos de rádio, foram utilizados capacitores de  $10\ \mu\text{F}$  (D) conectados próximos aos pinos VCC e GND, conforme previsto na Equação 2. Essa medida visa mitigar ruídos de alimentação e quedas de tensão momentâneas durante as transmissões em potência máxima, fator crítico para a estabilidade de operação dos módulos PA/LNA.

### C. Rede 5G Privada com srsRAN e RU Benetel

A Figura 7 apresenta a arquitetura empregada para implementação de uma rede 5G privada em ambiente de testes controlado. A infraestrutura é composta por dois servidores físicos: um dedicado às funções da rede de acesso rádio (RAN) e outro ao núcleo 5G (5GC), interconectados por meio de interfaces Ethernet de alta capacidade. A solução adota a pilha de software srsRAN 5G, compatível com o padrão 3GPP e com suporte à operação standalone SA.

O Servidor 1 executa integralmente as funções da estação rádio base (gNB), incluindo a camada física (L1), a unidade distribuída (DU) e a unidade centralizada (CU). A interface entre o gNB e a unidade rádio (RU) da Benetel é realizada por meio da especificação Open Fronthaul CUS-plane, utilizando conexão óptica de 10 GbE via SFP+, com base no protocolo eCPRI. A RU opera na faixa sub-6 GHz (FR1), compatível com transmissões 5G NR e preparada para aplicações em ambientes industriais e experimentais.

Para garantir sincronização precisa entre a DU e a RU, foi utilizado um switch Falcon-RX com suporte a PTP (Precision

Time Protocol), configurado como *Grandmaster Clock*. Esse componente é essencial para assegurar o alinhamento temporal entre os elementos da RAN, condição indispensável para funcionamento adequado do enlace rádio.

O Servidor 2 executa o núcleo da rede 5G (5GC), incluindo os elementos funcionais como AMF, SMF e UPF. A comunicação entre o core e a CU do gNB é estabelecida por meio da interface lógica NG, trafegando sobre conexão Ethernet de 1 GbE. Esse servidor também provê conectividade externa, viabilizando testes ponta a ponta com terminais reais e geração de tráfego de dados.

A rede de gerenciamento é conectada aos dispositivos da infraestrutura via interface dedicada, possibilitando o monitoramento de logs, estatísticas de rede e controle dos parâmetros operacionais. Durante os experimentos, foram utilizados dispositivos móveis compatíveis com 5G para validação do registro, medição de parâmetros físicos (RSRP, RSRQ) e análise do desempenho em diferentes cenários, incluindo condições com interferência controlada.

## IV. METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste trabalho envolveu testes práticos direcionados aos protocolos Bluetooth e Wi-Fi, utilizando tanto a plataforma SDR (GNU Radio + USRP X310) quanto o microcontrolador (ESP32 + nRF24L01). Para os testes relacionados à rede móvel, utilizou-se exclusivamente a plataforma SDR, uma vez que os microcontroladores empregados operam apenas na faixa ISM de 2,4 GHz, sendo incompatíveis com frequências mais altas. Já no caso dos sistemas de rádio controle (RC), a abordagem foi exclusivamente teórica, com base na revisão de literatura e análise de suas características técnicas, uma vez que não foi possível realizar testes práticos devido à indisponibilidade de dispositivos RC no ambiente experimental.

### A. GNU Radio + Ettus X310

Neste cenário foram conduzidos testes utilizando uma rede Wi-Fi de 4ª geração, identificada como "Incomm", disponível no ambiente do laboratório, conforme Figura 8. A configuração experimental empregou dois dispositivos de rádio definido por software (SDRs): um atuando como jammer para introduzir interferência intencional, e o outro operando como analisador para monitorar e registrar os efeitos dessa interferência no desempenho da rede.

Além dos testes com redes Wi-Fi, foram realizadas coletas experimentais em redes móveis de diferentes gerações tecnológicas (2G, 3G, 4G e 5G), utilizando o aplicativo *Network Cell Info Lite*. O objetivo é apresentar os principais indicadores de qualidade de sinal e a resposta do dispositivo móvel diante da atuação de um jammer.

As medições foram realizadas utilizando um smartphone Poco X6 Pro 5G, equipado com modem compatível com múltiplas bandas e tecnologias de rede 2G a 5G, o que permitiu a coleta precisa dos parâmetros de camada física mesmo sob condições de interferência.

A Figura 9 apresenta capturas de tela obtidas com o aplicativo *Network Cell Info Lite*, ilustrando o comportamento dos

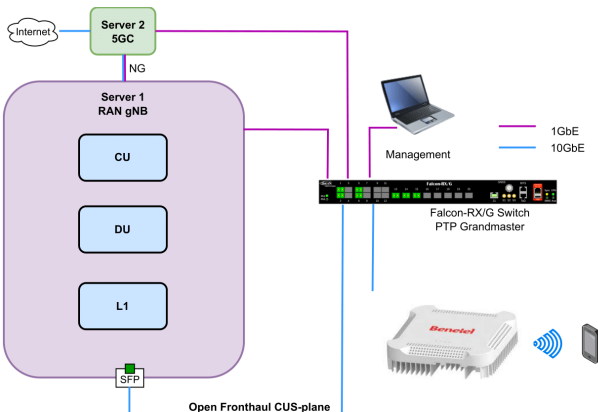


Fig. 7

TOPOLOGIA DA REDE 5G PRIVADA COM FUNÇÕES RAN EXECUTADAS EM SERVIDOR COM SRSRAN, NÚCLEO 5GC EM SERVIDOR DEDICADO E RU BENETEL CONECTADA VIA FRONTHAUL. A SINCRONIZAÇÃO É GARANTIDA PELO SWITCH FALCON-RX COM SUPORTE A PTP.

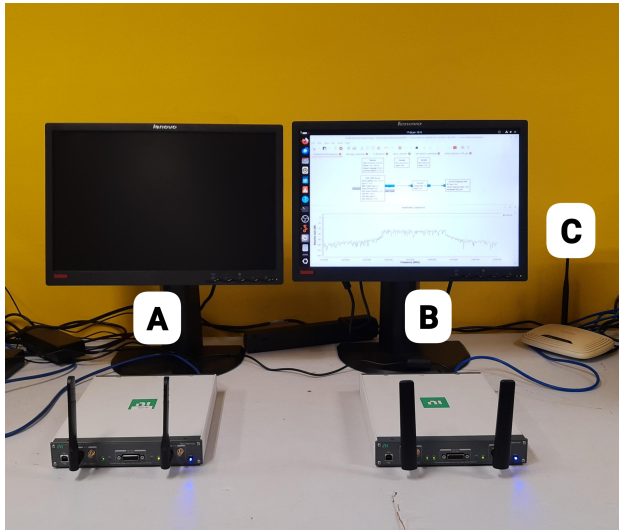


Fig. 8

(A) SDR ETTUS X310 OPERANDO COMO JAMMER. (B) SDR ETTUS X310 OPERANDO COMO ANALISADOR DE FREQUÊNCIA. (C) ROTEADOR WI-FI DE 2,4 GHZ DE 4º GERAÇÃO.

principais parâmetros de recepção nas diferentes gerações de redes móveis — EDGE (2G), HSPA+ (3G), LTE+ (4G) e 5G NSA (Non-Standalone) — em um cenário urbano utilizando o smartphone Poco X6 Pro 5G conectado à operadora Vivo.

No canto superior esquerdo da figura, observa-se a tecnologia EDGE (2G), caracterizada por um *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) de -93 dBm e um *Received Signal Level* (RXLEV) de 18. Esses valores refletem um nível de sinal aceitável para a tecnologia, embora se trate de uma rede de baixa capacidade de dados e suscetível à interferência. Apesar de sua ampla cobertura geográfica, o EDGE limita-se a transmissões com taxas muito baixas de dados, o que o torna pouco adequado para aplicações modernas.

No canto superior direito, a imagem referente ao HSPA+ (3G) apresenta um RSSI de -65 dBm, indicando excelente recepção de sinal. A métrica adicional ASU (Arbitrary Strength Unit) aparece com valor 24, coerente com o bom desempenho observado. Embora o HSPA+ ofereça velocidades superiores às do 2G, sua eficiência é limitada em comparação às redes de quarta e quinta geração, especialmente em cenários com múltiplos usuários ou grande demanda de tráfego.

A tecnologia LTE+ da quarta geração, mostrada no canto inferior esquerdo, evidencia um *Reference Signal Received Power* (RSRP) de -88 dBm e um *Reference Signal Received Quality* (RSRQ) de -14 dB. Enquanto o RSRP representa a potência de recepção do sinal de referência, o RSRQ indica a qualidade desse sinal, sendo diretamente influenciado pela interferência e pelo nível de ruído no canal. O valor de RSRQ observado sugere a presença de degradação no ambiente, possivelmente provocada por sobreposição de células ou atividade interferente, como existência de outros usuários.

Finalmente, no canto inferior direito, encontra-se a medição correspondente à rede 5G NSA. Os valores de RSRP (-90 dBm) e RSRQ (-11 dB) mostram uma condição de sinal razoá-

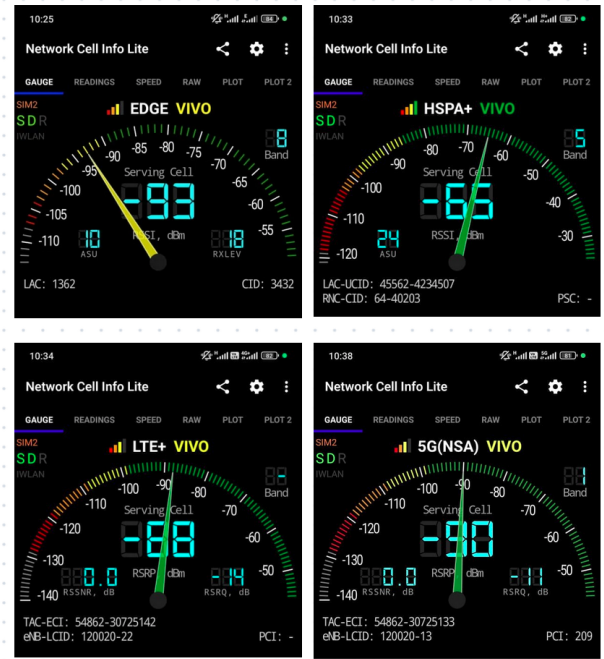


Fig. 9

CAPTURAS DE TELA NA AUSÊNCIA DE JAMMER REPRESENTANDO O DESEMPENHO DA CONEXÃO NAS TECNOLOGIAS MÓVEIS EDGE (2G), HSPA+ (3G), LTE+ (4G) E 5G NSA.

vel, porém ainda com impacto perceptível de interferência. O RSRQ, mais sensível ao ruído do canal, revela que, apesar da potência do sinal estar dentro dos limites operacionais, a qualidade da recepção encontra-se moderadamente comprometida, o que pode afetar a estabilidade e a taxa efetiva de transmissão de dados. Este cenário destaca o papel fundamental do RSRQ como métrica determinante na performance de redes 5G, principalmente diante de ataques de interferência ou saturação espectral.

Enquanto o RSSI e o RXLEV são suficientes para descrever o desempenho das redes 2G e 3G, as gerações mais modernas exigem parâmetros mais específicos como o RSRP e, sobretudo, o RSRQ, que se mostra especialmente sensível a jammers e outras fontes de degradação na camada física do sistema.

## B. ESP32 + nRF24L01

Para executar os testes planejados com a combinação do ESP32 e os módulos nRF24L01, uma etapa preliminar e essencial consistiu na instalação do firmware BlueJammer. Esse processo foi realizado de forma eficiente por meio da ferramenta WebFlasher, que simplificou significativamente a gravação do firmware no microcontrolador. Após a conclusão desse procedimento, o dispositivo tornou-se operacional de maneira plug-and-play: ao ser conectado a uma porta USB, ele inicia automaticamente a função de jammer de varredura de canais, permitindo a execução dos experimentos conforme planejado.

Para a análise do espectro, foi utilizado o mesmo sistema da Figura 7 mas sem a utilização do x310 atuando como Jammer. Apenas teremos o ESP32 da Figura 8; (B) SDR Ettus x310 atuando como analisador de frequência; e (C) Roteador Wi-Fi de 2,4 GHz de 4ª geração.

## V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados obtidos nos testes de *jamming* aplicados aos protocolos Bluetooth, Wi-Fi. As análises foram realizadas utilizando tanto a plataforma SDR (GNU Radio + USRP X310), devido ao fato de permitir o controle da frequência de transmissão, quanto o microcontrolador ESP32 com módulos nRF24L01, focado nos testes na faixa de 2,4 GHz. São demonstrados os impactos gerados por diferentes tipos de interferência, como *spot jamming*, *barrage jamming* e varredura de canais, permitindo avaliar o nível de degradação, perda de conexão e resiliência de cada protocolo em condições adversas.

### A. Bluetooth

Em nossas análises sobre a interferência em dispositivos de áudio via Bluetooth, observamos que a comunicação frequentemente utiliza uma alternância de canais de transmissão. Essa característica de salto de frequência (*frequency hopping*) impede que um jammer de banda estreita seja eficaz na interrupção do sinal.

A única abordagem que se mostrou viável para interromper completamente essa comunicação foi o uso do que chamamos de "Blackout". Isso consistiu em empregar um *jammer* de Barragem configurado com uma ampla banda de 160 MHz e uma frequência central de 2.44 GHz. Essa configuração foi projetada para cobrir e, consequentemente, bloquear toda a faixa de comunicação do Bluetooth. Em cenários onde tentamos utilizar larguras de banda menores, o sinal Bluetooth

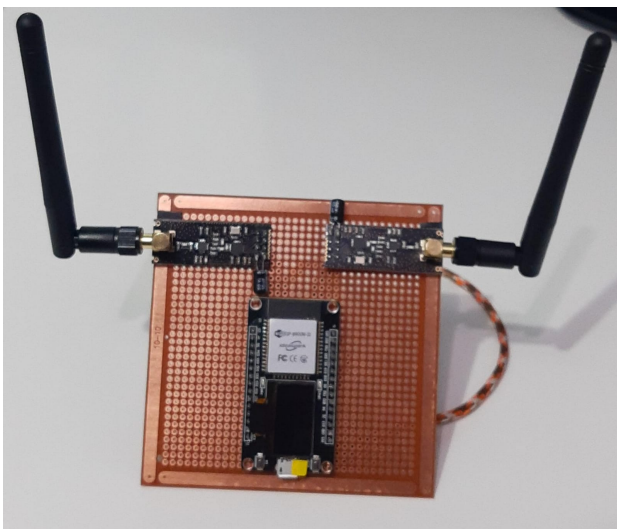


Fig. 10

MONTAGEM DO ESP32 COM OS MÓDULOS NRF24L01.

sempre conseguia se alternar e encontrar um canal livre para a transmissão, mantendo a conexão ativa.

É importante ressaltar que, devido à natureza da transmissão de áudio via Bluetooth, não foi possível exibir graficamente a falha na conexão de forma clara. A maneira mais eficaz de demonstrar a interrupção da comunicação de áudio é, portanto, por meio de uma demonstração presencial utilizando uma caixa de som.

### B. Wi-Fi

Conforme detalhado na seção de procedimentos experimentais, a etapa inicial e crucial para a investigação foi a execução do analisador de frequência, apresentado na Figura 2. Essa medida é imprescindível para estabelecer uma linha de base e obter uma compreensão clara do cenário de transmissão antes da introdução de qualquer interferência. É a partir dessa imagem inicial que se torna possível quantificar e visualizar o impacto das ações subsequentes.

A Figura 12 ilustra o comportamento da rede durante a execução de um *Jammer* de Barragem. O ponto **A** marca o início do *download* do arquivo de teste, evidenciando a transferência de dados em condições normais de operação. Entre os pontos **A** e **B**, o *download* prossegue sem interrupções, indicando a estabilidade da conexão. No entanto, no ponto **B**, observa-se o início da atuação efetiva do *Jammer*, que resulta na inativação da rede e na consequente interrupção da transferência de dados. Essa análise destaca a vulnerabilidade da rede frente a ataques de interferência.

A Figura 13 ilustra o comportamento da rede durante a execução de um *Jammer* de Pico. No ponto **A**, vemos o exato momento em que o *download* do arquivo de teste começa. Entre os pontos **A** e **B**, o *download* continua normalmente, indicando que a rede está operando sem interferências. No ponto **B**, o *Jammer* é ativado pela primeira vez.

A instabilidade que observamos entre **B** e **C** ocorreu porque o *Jammer* foi inicialmente configurado com uma frequência central de 2.44 GHz. No entanto, nosso analisador de espectro mostrava que a transferência de dados estava mais concentrada na região de 2.415 GHz. Por isso, interrompemos o *Jammer* no instante **C** e ajustamos a frequência central para 2.417 GHz. Ao aproximar a frequência do *Jammer* da frequência de transmissão da rede, conseguimos, como esperado, inutilizar a transmissão de dados.

Assim como nos cenários anteriores, o ponto **A** marca o início do *download* do arquivo de teste, que se mantém estável até o ponto **B**. Nesse mesmo ponto, o *Jammer* de varredura foi acionado inicialmente com uma frequência central de 2.472 GHz e uma banda de 22 MHz.

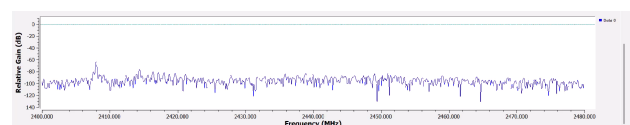


Fig. 11

IMAGEM INICIAL DO CENÁRIO DE TESTE.



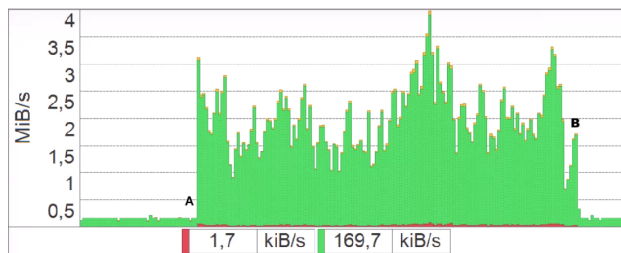


Fig. 12

GRÁFICO DE ATUAÇÃO DO JAMMER DE BARRAGEM.

À medida que a frequência do *Jammer* se aproximava da frequência de transmissão de dados, a rede começou a sofrer uma interferência crescente. Essa perturbação se intensificou progressivamente até que, no instante **C**, a frequência central do *Jammer* se aproximou tanto da utilizada na transmissão que a rede foi completamente inutilizada.

### C. Redes Móveis 5G Públicas sob Interferência Intencional

Um interesse especial deste trabalho reside nos serviços móveis modernos, em redes de quinta geração (5G). Compreender o impacto de interferências intencionais como as provocadas por *jammers* tornou-se fundamental para a avaliação da robustez e resiliência dos sistemas de comunicação sem fio. A arquitetura 5G NSA, amplamente adotada em ambientes urbanos, utiliza a infraestrutura LTE como base para controle, operando em múltiplas bandas e com handovers frequentes entre células vizinhas e tecnologias legadas.

Nesta subseção, são apresentados os resultados obtidos a partir de um experimento controlado no qual se investigou a resposta de um terminal móvel sob efeito de interferência deliberada. Foram coletados dados a partir do setup descrito em IV-A e em diferentes momentos da comunicação, desde a conexão inicial com a célula 5G principal até a progressiva deterioração dos parâmetros de qualidade do canal e a consequente migração entre bandas e/ou tecnologias. O foco da análise recai sobre os indicadores RSRP e RSRQ, com especial atenção ao papel deste último na tomada de decisão dos algoritmos de mobilidade frente a cenários de degradação.

Em condições normais, o dispositivo mantinha conexão com uma célula 5G NSA na banda 1, com RSRP de aproximadamente -98 dBm e RSRQ em torno de -15 dB. Após a ativação do jammer, observou-se a degradação do RSRQ para

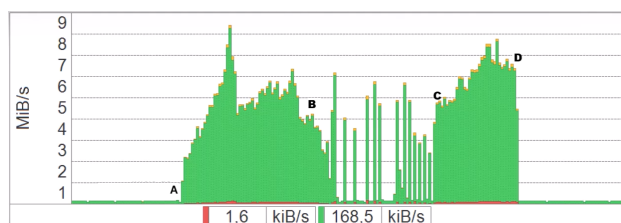


Fig. 13

GRÁFICO DE ATUAÇÃO DO JAMMER DE PICO.

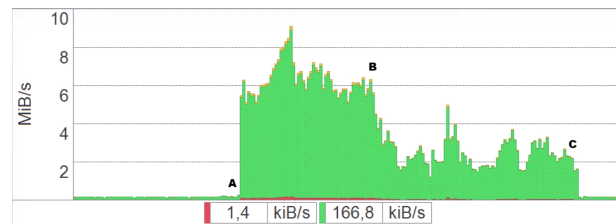


Fig. 14

GRÁFICO DE ATUAÇÃO DO JAMMER DE VARREDURA.

-20 dB, sem alteração significativa do RSRP. Isso indica que a interferência afetou diretamente o ruído do canal, provocando aumento do RSSI (presente no denominador da equação do RSRQ). Diante da degradação do RSRQ, os algoritmos de mobilidade do terminal desencadearam um *handover* para a banda 3 do 5G, onde o RSRQ retornou a valores aceitáveis.

Este comportamento indica que o parâmetro RSRQ, mesmo com valores de RSRP estáveis, é determinante para a permanência na célula. O terminal não migrou por perda de potência do sinal, mas sim pela deterioração da qualidade de recepção causada pelo aumento de ruído induzido.

A partir dos dados apresentados, observa-se que o impacto da interferência ocorre inicialmente na camada física, por meio da degradação do RSRQ. Como consequência, a rede tenta manter a conexão ativa mesmo que com desempenho reduzido, rebaixando tecnologicamente o enlace até os limites operacionais.

Este comportamento é coerente com os mecanismos de resiliência adotados nas redes móveis, onde a mobilidade e a escalabilidade entre tecnologias distintas são fundamentais para garantir conectividade mínima, mesmo em ambientes hostis ou sob ataque deliberado.

### D. Redes Móveis 5G Privadas sob Interferência Intencional

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da aplicação de sinais interferentes na faixa de operação do 5G, especificamente centrados em 3,55 GHz. O objetivo foi analisar o efeito da largura de banda do sinal interferente sobre o espectro de radiofrequência enquanto se monitora um sistema em operação. O teste simula ataques de negação de serviço (*jamming*) com diferentes graus de abrangência espectral, reproduzindo cenários reais de comprometimento do enlace rádio.

A Figura 16 mostra as medições espectrais realizadas com o auxílio de um analisador de espectro conforme descrito em II. Cada curva representa uma situação distinta de operação. A curva (a) ilustra o espectro em condições normais, sem a presença de interferência externa. Observa-se apenas o ruído de fundo do ambiente, com nível de potência relativamente constante e baixo ao longo da faixa monitorada (3,47 GHz a 3,63 GHz).

Nas curvas (b) a (e), foram introduzidos sinais interferentes com larguras de banda progressivamente maiores: 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz, todos centrados na frequência de 3,55 GHz. A curva (b) mostra a interferência mais estreita,





Fig. 15

CAPTURAS DE TELA COM A DEGRADAÇÃO DA CONEXÃO: 5G NSA BANDA 1 COM RSRQ -15 dB (ESQUERDA); RSRQ -20 dB (SUPERIOR) COM MUDANÇA PARA BANDA 3 (INFERIOR).

concentrada em torno do centro da banda, representando uma tentativa de bloqueio pontual. Já nas curvas (c) e (d), o aumento da largura do interferente gera uma dispersão espectral maior, afetando uma porção crescente da faixa útil. A curva (e), por sua vez, representa o cenário mais crítico, no qual o sinal interferente de 80 MHz cobre integralmente a faixa de operação utilizada por sistemas 5G NR em bandas médias (como a n78), dificultando em extremo qualquer tentativa de transmissão confiável nessa faixa.

O efeito de alargamento observado evidencia o impacto direto da largura de banda do interferente sobre o sistema-alvo. Interferências estreitas (como em b e c) podem ser mitigadas por técnicas de salto de frequência, esquemas adaptativos de codificação ou filtros digitais. No entanto, à medida que a largura de banda do jammer aumenta (como em d e e), a capacidade de evasão e de resiliência do sistema diminui, comprometendo a qualidade do enlace e levando à perda total de conectividade.

Esses resultados reforçam a necessidade de estratégias de detecção e mitigação de interferência em redes móveis 5G, especialmente em cenários críticos como redes privadas industriais, aplicações de missão crítica ou comunicações em ambientes hostis.

1) *Avaliação de Desempenho com protocolo UDP:* Para avaliação do desempenho da rede 5G privada em condições ideais, foram realizados testes de tráfego com o utilitário iperf3, utilizando o modo UDP com taxa de envio fixada em 300 Mbps, durante 60 segundos contínuos. A estação cliente (UE) estava conectada ao gNB via rede 5G NSA, com roteamento de pacotes até o servidor de testes configurado com IP 10.45.0.5.

Ganho Relativo dB

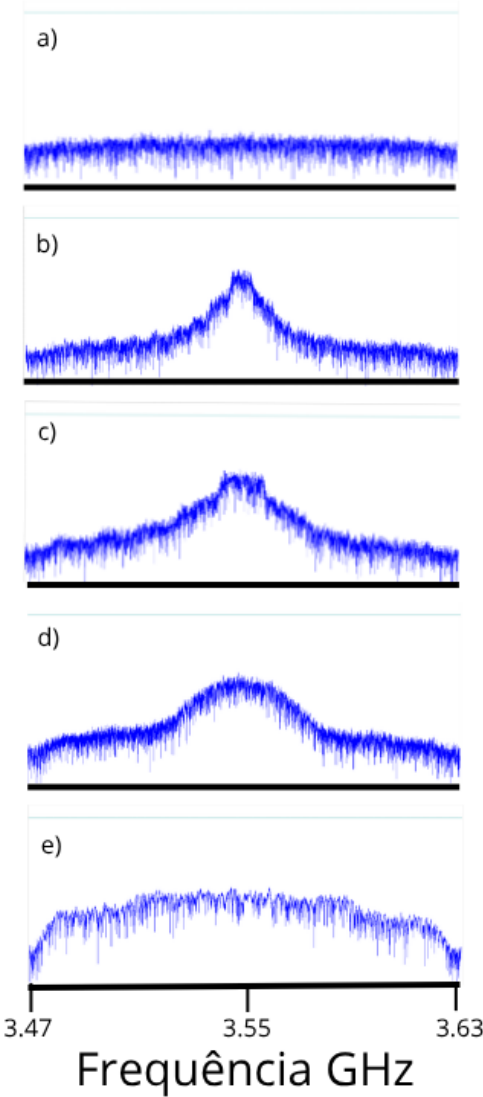


Fig. 16

ESPECTROS MEDIDOS AO LONGO DA FAIXA DE 3.47 GHz A 3.63 GHz. A CURVA (A) REPRESENTA A CONDIÇÃO SEM INTERFERÊNCIA. AS CURVAS (B), (C), (D) E (E) CORRESPONDEM À APLICAÇÃO DE SINAIS INTERFERENTES COM LARGURAS DE BANDA DE 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz E 80 MHz, RESPECTIVAMENTE, TODOS CENTRADOS EM 3.55 GHz.

Os resultados demonstraram uma operação absolutamente estável e previsível. O log apresentado indica que, durante todos os 60 segundos, o número de datagramas enviados por segundo permaneceu praticamente constante em 27819 datagramas, com uma taxa de transferência média de 35.8 MB/s, correspondente exatamente à taxa de 300 Mbps especificada no comando de origem.

Ao final do teste, o total transferido foi de 2.10 GB, com 0% de perda de pacotes e jitter igual a 0 ms, conforme apresentado na saída do iperf3. Esses dados indicam que o sistema se encontrava em operação ideal, sem gargalos na camada de enlace nem atrasos variáveis perceptíveis. A ausência de variação de jitter é esperada em ambientes sem contenção de

recursos e sem interferência externa, como no cenário testado.

Outro ponto relevante é que, mesmo com UDP — protocolo não confiável e sem confirmação de recebimento — não foi registrada nenhuma perda, o que evidencia que a capacidade da interface de rádio, a conexão fronthaul e o núcleo da rede estavam todos dimensionados de forma adequada. Também é possível concluir que não houve congestionamento nos buffers de transmissão ou recepção, nem falhas relacionadas a latência ou retransmissão no plano de dados.

Cabe observar que o teste foi executado apenas no lado do cliente - modo unidirecional, e que o servidor não realizou coleta de estatísticas de retorno, o que é típico nesse tipo de teste UDP com foco apenas na carga de envio.

Em momento posterior, foi ativado um sinal interferente com largura de banda de 10 MHz, centrado em 3,55 GHz. A avaliação de desempenho foi novamente conduzida com o utilitário `iperf3`, no modo UDP, mantendo uma taxa de envio fixada em 300 Mbps durante 60 segundos contínuos.

O comportamento observado na saída do `iperf3` revela importantes efeitos da presença da interferência, mesmo em sua forma mais estreita. Embora o transmissor (cliente) tenha mantido o envio de datagramas de forma regular, com transferência constante de aproximadamente 35,8 MB/s, o lado receptor (servidor) apresenta uma redução perceptível na quantidade de dados efetivamente recebidos: apenas 1,87 GB no total, o que corresponde a uma taxa média de 267 Mbps.

Mais relevante é a informação consolidada ao final do teste: foram perdidos 181.516 datagramas, o que representa uma taxa de perda de 11% em relação aos 1.669.116 datagramas transmitidos. Além disso, o *jitter* médio de 0,177 ms, embora ainda baixo, indica a introdução de pequenas variações temporais na entrega dos pacotes, em contraste com a estabilidade perfeita registrada na condição sem jammer.

Na continuidade dos experimentos, foi introduzido um sinal interferente com largura de banda de 20 MHz, ainda centrado na frequência de 3,55 GHz, sobre a qual a rede 5G privada está operando. O objetivo desta etapa foi verificar o impacto de uma interferência com o dobro da largura da condição anterior, simulando um jammer capaz de afetar uma porção mais ampla da banda alocada para o tráfego de dados.

Nas mesmas condições, do ponto de vista do cliente, o envio foi mantido com sucesso — o log mostra transferência estável em torno de 35,8 MB/s com zero perda no envio e jitter nulo. No entanto, o servidor recebeu apenas 1014 MB ao final da execução, resultando numa taxa efetiva de apenas 142 Mbps, ou seja, menos da metade da taxa contratada.

O dado mais crítico é a estatística de perda de pacotes: foram perdidos 880.546 datagramas, o que representa uma perda total de aproximadamente 53% dos pacotes transmitidos. Esse resultado representa uma degradação muito relevante na integridade da transmissão, e já compromete seriamente a viabilidade de qualquer aplicação sensível à perda, como videoconferência, aplicações industriais, ou comunicações críticas.

Embora o jitter médio 0,037 ms continue dentro de parâmetros aceitáveis, a elevada taxa de perda sugere que o sinal interferente de 20 MHz já é capaz de afetar múltiplos canais físicos (PRBs) simultaneamente, ou mesmo provocar falhas no agendamento de recursos na camada MAC. Isso pode incluir

impacto direto sobre canais de controle (PDCCH, PUCCH), resultando na não alocação de slots para o terminal, mesmo quando a potência recebida (RSRP) se mantém estável.

Comparado à interferência de 10 MHz, observa-se um salto abrupto na degradação: de 11% para 53% de perda. Esse comportamento é coerente com os espectros observados na Figura 16, em que a curva correspondente à largura de 20 MHz cobre uma faixa consideravelmente mais ampla, aumentando a probabilidade de colidir com os recursos alocados pelo sistema 5G.

Na terceira etapa dos testes, o jammer foi configurado para operar com largura de banda de 40 MHz. O cenário de tráfego foi mantido conforme os experimentos anteriores: envio contínuo de pacotes UDP com taxa constante. Nesta situação o receptor experimentou uma performance significativamente pior: foram recebidos apenas 742 MB ao longo do período, resultando em uma taxa efetiva de 104 Mbps, o que representa aproximadamente um terço da taxa esperada.

A perda total de pacotes atingiu o patamar de 65%, ou seja, mais de 1 milhão de datagramas descartados durante a transmissão. Mesmo com jitter moderado (0,418 ms), a elevada perda compromete severamente a utilidade do enlace, inviabilizando a maioria dos serviços interativos ou sensíveis a tempo real.

Por fim, foi conduzido um experimento com o jammer operando com largura de banda de 80 MHz. Essa configuração representa uma condição extrema de interferência, cobrindo integralmente a faixa de operação da célula 5G privada. Os resultados mostraram uma degradação drástica do desempenho, com perdas superiores a 90% dos pacotes enviados, tornando a comunicação praticamente inviável. Mesmo com tentativas de retransmissão, o enlace não sustentou o tráfego proposto de 300 Mbps, com o throughput efetivo caindo para valores residuais. A comparação geral dos cenários experimentais é apresentada na Tabela I, evidenciando a relação direta entre a largura de banda da interferência e o comprometimento da qualidade do enlace.

TABELA I

RESUMO COMPARATIVO DO DESEMPENHO DA REDE 5G SOB DIFERENTES LARGURAS DE BANDA DE INTERFERÊNCIA

| Cen. Interferência | Recebido | Perda Pacotes | Jitter   |
|--------------------|----------|---------------|----------|
| Sem interferência  | 300 Mbps | 0%            | 0,000 ms |
| Jammer 10 MHz      | 267 Mbps | 11%           | 0,177 ms |
| Jammer 20 MHz      | 142 Mbps | 53%           | 0,037 ms |
| Jammer 40 MHz      | 104 Mbps | 65%           | 0,418 ms |
| Jammer 80 MHz      | <30 Mbps | >90%          | >1,0 ms  |

2) *Avaliação com Tráfego TCP sob Interferência:* Além das medições com tráfego UDP, foi conduzido um experimento com tráfego TCP entre os dispositivos da rede privada 5G, utilizando o mesmo cenário de interferência centrado em 3,55 GHz. O jammer foi especificamente configurado para operar com uma largura de banda de 80 MHz, cobrindo assim completamente o canal de operação do enlace 5G utilizado na rede experimental.

O protocolo TCP, por possuir mecanismos de controle de congestionamento e confirmação de recebimento, reage de forma distinta à perda de pacotes, ajustando dinamicamente

a janela de congestionamento (*congestion window* ou *cwnd*) e provocando retransmissões. Nesse cenário, observou-se uma taxa de envio constante de 300 Mbps, porém com média de recebimento significativamente reduzida, da ordem de 61,4 Mbps. Foram registradas 848 retransmissões ao longo dos 60 segundos de teste, com períodos em que o *cwnd* caiu drasticamente e a taxa de transferência foi nula, indicando que o enlace foi temporariamente interrompido.

Esses dados demonstram que a largura de banda do sinal interferente, ao coincidir e ultrapassar a largura ocupada pelo canal 5G, afeta não apenas os mecanismos físicos de transmissão, mas também compromete os protocolos de transporte superiores, como o TCP, ao ponto de provocar degradação contínua da qualidade da conexão.

TABELA II

RESUMO COMPARATIVO DOS TESTES IPERF COM UDP E TCP SOB INTERFERÊNCIA DE 80 MHz

| Protocolo | Bitrate Recebido | Perda de Pacotes | Retransmissões |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| UDP       | <30 Mbps         | >90%             | —              |
| TCP       | 61,4 Mbps        | —                | 848            |

O resultado evidencia que, embora o TCP apresente maior resiliência por meio de seus mecanismos de controle, ele também é severamente impactado quando a largura de banda da interferência cobre totalmente o canal de operação do 5G, comprometendo a estabilidade do enlace e a performance geral da comunicação.

3) *Análise dos Logs do srsRAN*: Durante os experimentos de interferência controlada utilizando um jammer configurado para uma largura de banda de 80 MHz centrada na frequência de 3,55 GHz, foram coletados registros de execução do serviço *srsRAN*, responsável pelo funcionamento da rede móvel 5G privada.

A análise dos logs revelou diversos eventos que corroboram os efeitos adversos previamente observados nas medições de tráfego com *iperf3*. Em especial, destacam-se registros de falhas na camada física (PHY), como mensagens de taxa de modulação abaixo do esperado (*rate too low*), acompanhadas de mensagens de erro de decodificação de canal, tais como Uplink CRC errors e HARQ retransmissions. Esses eventos indicam que o sinal interferente elevou significativamente o nível de ruído no canal, prejudicando a confiabilidade das transmissões.

Além disso, o controle de rádio representado pela camada RRC (Radio Resource Control) também apresentou indícios de instabilidade. Foram identificados trechos com remoção de contexto de UEs devido a falha de enlace, descritos nos logs como UE context removed due to radio link failure. Esse tipo de evento representa a incapacidade da rede de manter a comunicação com o terminal, levando à desconexão forçada ou reinício da sessão.

Tais observações são coerentes com os resultados quantitativos da seção anterior: tanto no cenário UDP quanto TCP, observou-se expressiva degradação na taxa de transmissão e aumento das perdas de pacotes. Essa degradação, evidenciada nos logs do *srsRAN*, valida que a interferência de banda larga compromete diretamente as camadas mais sensíveis do

protocolo 5G, especialmente a camada física (PHY) e de controle de acesso ao meio (MAC), culminando em instabilidade generalizada no sistema de comunicação.

Por fim, os registros do *srsRAN* oferecem subsídios técnicos importantes para compreender o comportamento da rede diante de cenários adversos, permitindo maior robustez na caracterização dos efeitos causados por interferência eletromagnética intencional.

## VI. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS

Este trabalho envolveu experimentos com geração de sinais de interferência intencional (*jamming*), uma prática que, fora de ambientes controlados e autorizados, é considerada ilegal no Brasil. A regulamentação aplicável está definida na Resolução nº 719/2020 da ANATEL, que dispõe sobre o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, onde é expressamente proibida a geração de interferências prejudiciais sem autorização específica.

De acordo com o Art. 57 da Resolução nº 719/2020, é vedado o uso de qualquer equipamento, dispositivo ou sistema que cause interferência intencional, salvo em casos autorizados pela Agência, geralmente para fins de segurança nacional ou ambientes específicos, como presídios, mediante autorização formal.

Os experimentos realizados neste trabalho foram conduzidos exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, com uso restrito e controlado. Todos os dispositivos envolvidos nos testes foram dedicados ao experimento, operando de forma isolada, sem conexão com redes comerciais, públicas ou privadas, garantindo que nenhuma interferência afetasse terceiros.

Além disso, a geração dos sinais foi realizada com potência controlada e em ciclos de transmissão limitados, reduzindo qualquer possibilidade de interferência indesejada fora do ambiente imediato dos testes.

O objetivo deste estudo não é promover o uso de técnicas de *jamming*, mas sim aprofundar o entendimento sobre as vulnerabilidades dos protocolos sem fio e, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento de sistemas mais robustos, capazes de mitigar efeitos de interferências intencionais ou acidentais.

### Advertência Legal:

A reprodução não autorizada destes experimentos constitui infração à Lei 9.472/97 (Art. 183), sujeita a penalidades que incluem multas diárias de até R\$ 50.000,00 conforme Art. 77 da Resolução ANATEL 719/2020.

Os autores atestam que nenhuma comunicação legítima foi afetada durante esta pesquisa, realizada em ambiente totalmente controlado, sem qualquer impacto em redes públicas ou privadas. Todos os dados foram coletados seguindo rigorosos protocolos de segurança e ética em pesquisa.

## VII. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou uma análise experimental dos efeitos da interferência intencional (*jamming*) sobre diferentes protocolos de comunicação sem fio — Bluetooth, Wi-Fi e redes móveis de segunda a quinta geração (2G a 5G). A abordagem adotada combinou o uso de rádios definidos por

software (SDR) com o USRP X310 e o desenvolvimento de um sistema de interferência de baixo custo baseado em microcontroladores ESP32 e módulos nRF24L01 PA/LNA.

Os resultados demonstraram que mesmo sinais interferentes de baixa potência e banda controlada são capazes de degradar significativamente a qualidade dos canais de comunicação, acarretando perdas de pacotes, redução de throughput e desencadeamento de processos de *handover* e *fallback* em redes móveis. Particularmente no contexto do 5G, observou-se que a degradação do parâmetro RSRQ, ainda que o RSRP se mantenha estável, foi determinante para a mudança de banda e posterior rebaixamento tecnológico. Além disso, a análise dos logs do srsRAN evidenciou rupturas nos fluxos de controle e degradação da estabilidade da conexão.

A plataforma desenvolvida com ESP32 mostrou-se eficaz na geração de padrões de interferência reconfiguráveis, permitindo explorar ataques de forma programada com custo reduzido e alta replicabilidade. A aplicação prática dessa abordagem é especialmente relevante em contextos de testes de resiliência, auditoria de segurança e pesquisa em comunicações críticas.

Como trabalhos futuros, pretende-se (1) aprofundar o escopo dos testes em redes 5G, (2) avaliar a efetividade de contramedidas dinâmicas, como mudança automática de canal e protocolos de spread spectrum adaptativos e (3) testar outros tipos de interferência, como smart jamming, que se adaptam ao padrão de tráfego da rede-alvo.

Com isso, espera-se contribuir para o avanço de técnicas de detecção e mitigação de interferência em sistemas de comunicação sem fio, especialmente no contexto de redes privadas 5G e aplicações críticas como IoT, drones e veículos conectados.

#### AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Centro de Excelência em Redes Inteligentes Sem Fio e Serviços Avançados pelo apoio técnico e institucional concedido durante o desenvolvimento deste trabalho. Este estudo foi parcialmente financiado pelo próprio CERISE e pela FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás), cujo incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado de Goiás tem sido fundamental para o avanço de projetos inovadores e de relevância estratégica na área de comunicações móveis.

#### REFERÊNCIAS

- [1] J. G. Andrews, S. Buzzi, W. Choi, S. V. Hanly, A. Lozano, A. C. K. Soong, and J. C. Zhang, "What will 5g be?" *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 32, no. 6, pp. 1065–1082, 2014. [Online]. Available: <http://doi.org/10.1109/JSAC.2014.2328154>
- [2] I. F. Akyildiz, T. Melodia, and K. R. Chowdhury, "A survey on wireless multimedia sensor networks," *Computer Networks*, vol. 51, no. 4, pp. 921–960, 2007.
- [3] W. Xu, W. Trappe, Y. Zhang, and T. Wood, "The feasibility of launching and detecting jamming attacks in wireless networks," *Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing*, pp. 46–57, 2005.
- [4] E. Systems, "Esp32 series datasheet," [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf), 2023, acesso em 2025.
- [5] J. H. Reed, "Software radio: A modern approach to radio engineering," *Prentice Hall PTR*, 2002, ISBN: 978-0130811585.
- [6] W. H. Tuttlebee, "Software defined radio: Enabling technologies," *IEEE Communications Magazine*, vol. 41, no. 3, pp. 114–115, 2003.
- [7] GNU Radio Foundation, "Gnu radio documentation," [https://wiki.gnuradio.org/index.php/Main\\_Page](https://wiki.gnuradio.org/index.php/Main_Page), 2023, acesso em 2025.
- [8] E. Blossom, "Gnu radio: Tools for exploring the radio frequency spectrum," in *Linux Journal*, vol. 2004, no. 122, 2004. [Online]. Available: <https://www.linuxjournal.com/article/7505>
- [9] A. D. Wood and J. A. Stankovic, "Denial of service in sensor networks," *Computer*, vol. 35, no. 10, pp. 54–62, 2002.
- [10] C. Bisdikian, "An overview of the bluetooth wireless technology," in *IEEE Communications Magazine*, vol. 39, no. 12, 2001, pp. 86–94.
- [11] J. C. Haartsen, "Bluetooth—the universal radio interface for ad hoc, wireless connectivity," *Ericsson Review*, vol. 3, pp. 110–117, 2000.
- [12] B. Miller, *Bluetooth Revealed: The Insider's Guide to an Open Specification for Global Wireless Communications*. Prentice Hall PTR, 2001.
- [13] I. Muts, "Bluetooth vs. wifi para seu projeto de iot: qual tecnologia escolher?" <https://euristiq.com/bluetooth-vs-wifi-for-iot-projects/>, 2023, euristiq, acesso em 2025.
- [14] M. S. Gast, "802.11 wireless networks: The definitive guide," *O'Reilly Media*, 2005.
- [15] Y. He, Z. J. Haas, and J. E. Evans, "An overview of the ieee 802.11 protocol and its performance," *IEEE Network*, vol. 13, no. 4, pp. 10–15, 2003.
- [16] A. J. Howard, *The Drone Pilot's Handbook: The Knowledge, the Skills, the Rules*. Ilex Press, 2016.
- [17] Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), "Uso do espectro para equipamentos de controle remoto na faixa ism 2.4 ghz," <https://www.gov.br/anatel/pt-br>, 2023, consulta pública e manuais técnicos, acesso em 2025.
- [18] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2014.
- [19] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [20] A. J. B. Brito, "Técnicas de bloqueio para operações não autorizadas de uav links de comunicação," Master's thesis, Instituto Universitário de Lisboa, 2018. [Online]. Available: [https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/18563/1/master\\_antonio\\_borges\\_brito.pdf](https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/18563/1/master_antonio_borges_brito.pdf)